

$$(0, 98)^2 + 2$$

التمرين رقم 06

- عين أحسن تقريب تآلفي للعدد $\frac{1}{2+h}$ لما h يؤول إلى 0.
استنتج قيمة مقربة لكل من العددين : $\frac{1}{2,01}$ و $\frac{1}{1,99}$.
- عين أحسن تقريب تآلفي للعدد $(1+h)^3$ لما h يؤول إلى 0.
استنتج قيمة مقربة لكل من العددين : $(1,01)^3$ و $(0,97)^3$.

التمرين رقم 07

الحالات الخمس لتعيين معادلة مماس:

- f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = x^2$ و (T) مماس للمنحنى (C_f) في نقطة فاصلتها x_0 .
- عين معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة $A(-1; 1)$.
 - بين أنه يوجد مماس أو أكثر للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الترتيب $y_0 = 4$ ثم عين معادلة لهذا المماس.
 - بين وجود مماس (T) للمنحنى (C_f) يوازي المستقيم $y = 2x + 3$: (Δ) ثم عين معادلة ل المماس (T) .
 - عين معادلة ل المماس (T) الذي معامل توجيهه $a = 1$.
 - عين معادلة للمماس (T) الذي يشمل النقطة $A(0; -4)$.

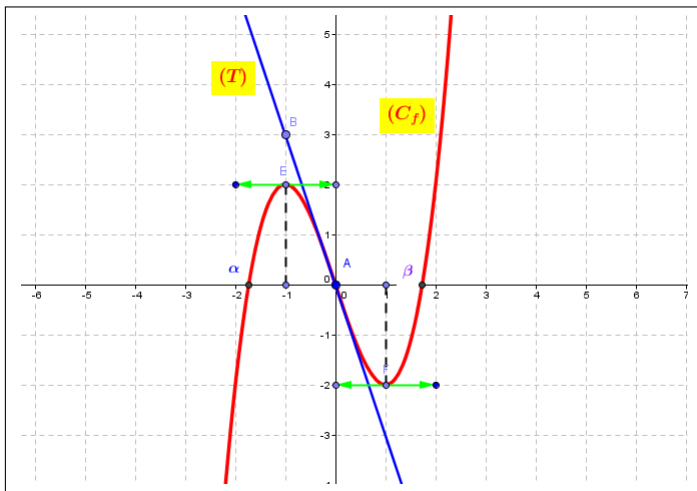
التمرين رقم 08

- f دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ ب: $f(x) = ax + b + \frac{2}{x}$, a و b من $\mathbb{R}$.
- عين a و b حيث المنحنى (C_f) للدالة f يشمل النقطة $A(2; 1)$ ويقبل عند $A(2; 1)$ مماسا يوازي المستقيم $y = x - 1$: (Δ) .

تطبيقات الإشتقاقية

التمرين رقم 09

- f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس f , $\vec{i}$, $\vec{j}$ و O والذي يقطع محور الفواصل في نقطتين فاصلتهما α و β كما في الشكل :



بقرأة بيانية :

- عين قيمة كل من : $f'(-1)$, $f'(1)$, $f(0)$, $f'(0)$, $f(\alpha)$, $f(\beta)$.
- أعط التفسير الهندسي للعددين $f'(1)$ و $f'(-1)$.
- عين إشارة كل من : $f(x)$ و $f'(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x .
- عين القيم الحدية المحلية للدالة f مع إعطاء التفسير الهندسي لها.

الإشتقاقية

التمرين رقم 01

- f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = x^2$.
- بين أن نسبة تزايد الدالة f بين العددين 1 و $1+h$ ($h \neq 0$) تعطى بالعلاقة : $\frac{f(1+h) - f(1)}{h} = h + 2$.
 - احسب $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$.
 - استنتج أن f تقبل الاشتقاق عند $x_0 = 1$ وعين العدد المشتق $f'(1)$ مع إعطاء التفسير الهندسي.
 - عين معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) الممثل للدالة f عند النقطة ذات الفاصلة 1.

التمرين رقم 02

- f دالة معرفة على $[-2; +\infty[$ ب: $f(x) = \sqrt{x+2}$.
- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي h غير معدوم حيث $h > -4$: $\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{\sqrt{h+4} - 2}{h}$.
 - بين أن : $\frac{\sqrt{h+4} - 2}{h} = \frac{1}{\sqrt{4+h} + 2}$.
 - استنتج أن f تقبل الاشتقاق عند $x_0 = 2$ وعين العدد المشتق $f'(2)$.

التمرين رقم 03

- احسب العدد المشتق للدالة f عند العدد الحقيقي x_0 مع إعطاء التفسير الهندسي في كل حالة :
- $f(x) = -2x + 1$, $x_0 = -1$
 - $f(x) = \frac{1}{x}$, $x_0 = 1$
 - $f(x) = \sqrt{x}$, $x_0 = 4$
 - $f(x) = 3x^2 + 4$, $x_0 = 0$

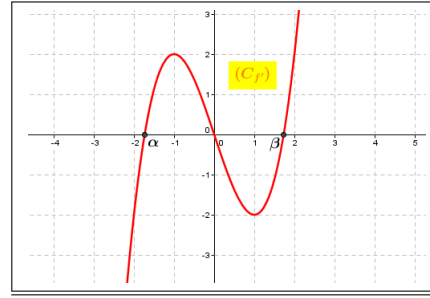
التمرين رقم 04

- باستعمال عمليات على المشتقات أحسب الدالة المشتقة للدالة f وعين معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة x_0 :
- $f(x) = x^3 + x^2 + 1$, $x_0 = -1$
 - $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 4$, $x_0 = 1$
 - $f(x) = \sqrt{x}(x^2 - 1)$, $x_0 = 1$
 - $f(x) = \frac{2x+1}{x+1}$, $x_0 = 2$
 - $f(x) = \frac{2x^2+3x-1}{x^2-3}$, $x_0 = 1$
 - $f(x) = \sqrt{2x-4}$, $x_0 = 3$
 - $f(x) = \cos(x-1)$, $x_0 = 1$
 - $f(x) = (3x-2)^2$, $x_0 = 1$

التمرين رقم 05

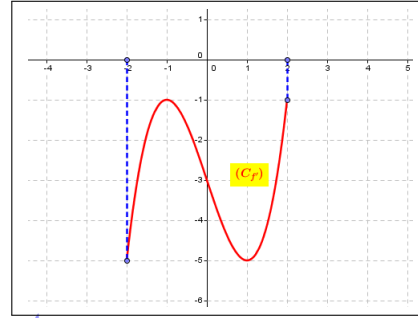
- f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = x^2 + 2$.
- (I) عين معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 1$.
 - استنتج أحسن تقريب تآلفي للعدد $f(x)$ من أجل x في جوار العدد 1.
 - باستعمال هذا التقريب جد قيمة مقربة لكل من العددين : $f(1,01)$ و $(0,98)^2 + 2$.
 - (II) عين العدد المشتق $f'(1)$.
 - إستنتج أحسن تقريب تآلفي للعدد $f(1+h)$ لما h يؤول إلى 0.
 - باستعمال هذا التقريب جد مرة أخرى قيمة مقربة لكل من العددين : $f(1,01)$ و $(0,98)^2 + 2$.

التمرين رقم 10



(C_f) هو التمثيل البياني للدالة f مشتقة الدالة f على $\mathbb{R}$ ، α و β عدنان حقيقيان كما في الشكل .
1 أدرس إتجاه تغير الدالة f.

التمرين رقم 11



(C_f) هو التمثيل البياني للدالة f مشتقة الدالة f على $[-2; 2]$ كما في الشكل .
2 قارن بين العددين $f(-2)$ و $f(2)$.

التمرين رقم 12

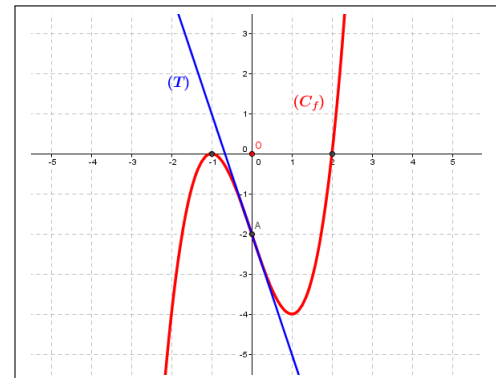
I ادرس إتجاه تغير الدالة f على I وشكل جدول تغيراتها ثم عين حصارا لـ $f(x)$ وعين القيم الحدية المحلية للدالة f إن وجدت . .
1 $f(x) = x^2 + 4x + 5$ I = $[-4; 0]$
2 $f(x) = -3x^2 + 6x$ I = $[0; 2]$
3 $f(x) = x^3 - x^2 - 2x - 1$ I = $[-\frac{3}{2}; \frac{5}{2}]$
4 $f(x) = \frac{-4x + 1}{(x - 2)^2}$ I = $[-3; -1]$
5 $f(x) = \sqrt{4 - 5x}$ I = $[-9; 0]$
II استنتج إتجاه تغير الدالة g المعرفة بـ $g(x) = |3x^2 + 6x|$ وشكل جدول تغيراتها .

التمرين رقم 13

I f دالة معرفة على $\mathbb{R}$: $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ حيث a و b عدنان حقيقيان .
1 عين قيم العدد الحقيقي a حتى يكون للدالة f قيمتين حديتين محليتين مختلفتين .
II f دالة معرفة على $\mathbb{R}$: $f(x) = x^3 + ax + b$ حيث a و b عدنان حقيقيان .
1 عين قيم العدد الحقيقي a حتى يكون للدالة f قيمتين حديتين محليتين مختلفتين .

التمرين رقم 14

a و b عدنان حقيقيان . f دالة معرفة على $\mathbb{R}$: $f(x) = x^3 + ax + b$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ و (T) مماس لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 (انظر الشكل) .



I براءة بيانية :
1 عين $f(0)$ ، $f'(0)$ ، $f(1)$ ، $f'(1)$ ، $f(-1)$ ، $f'(1)$.

- 2 عين حسب قيم x إتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}$.
3 حل المعادلة $f(x) = 0$.
4 عين حسب قيم x إشارة $f(x)$ ثم استنتج حلول المتراجحة $f(x) > 0$.
5 باستعمال نتائج السؤال 1 عين العددين a و b .
II في كل مايلي نضع : $a = -3$ و $b = -2$.

- 1 احسب $f'(x)$ وادرس إشارتها على $\mathbb{R}$ ثم استنتج مرة أخرى إتجاه تغير الدالة f .
2 اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة 0 (حسابيا وليس بيانيا) .
3 ادرس إشارة الفرق $f(x) - (-3x - 2)$ ثم استنتج وضعية (C_f) بالنسبة إلى المماس (T) .

- 4 بين أن النقطة $A(0; -2)$ هي مركز تناظر لـ (C_f) .
III g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = -f(|x|)$ و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
1 ادرس شفعية الدالة g .
2 إعتمادا على المنحنى (C_f) اشرح كيف يمكن رسم (C_g) ثم ارسمه في نفس المعلم .

التمرين رقم 15

نسمي f دالة معرفة على المجال $[-4; 4]$ بـ : $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 1}{x^2 + 1}$ (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
1 بين أنه من أجل كل x من $[-4; 4]$: $f'(x) = \frac{-4(x^2 - 1)}{(x^2 + 1)^2}$.
2 عين إشارة $f'(x)$ ثم استنتج إتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها على $[-4; 4]$.

- 3 بين أن (C_f) يقبل مماسا وحيدا معامل توجيهه 4 .
4 بين أن في النقطة $\omega(0; 1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f) .
5 اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة $\omega(0; 1)$.
6 عين نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور القواصل ثم محور الترتيب .
7 ارسم (C_f) و (T) .
8 لتكن الدالة g المعرفة على $[-4; 4]$ بـ : $g(x) = f(|x|)$.
ادرس شفعية الدالة g ثم اكتب g(x) دون رمز القيمة المطلقة .
ادرس كيف يمكن رسم (C_g) المنحنى البياني للدالة g انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه .

التمرين رقم 16

I المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، (C_u) و (C_v) التمثيلان البيانيان للدالتين u و v المعرفتين على $\mathbb{R}$: $u(x) = x^3$ و $v(x) = -3x + 4$ و g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = x^3 + 3x - 4$.
1 ادرس الوضع النسبي بين (C_u) و (C_v) .
2 أوجد بدلالة x علاقة بين $g(x)$ و $u(x)$ و $v(x)$.
3 استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = \frac{ax^3 + b}{x^2 + 1}$ و (C_f) تمثيلها البياني .
1 عين العددين الحقيقيين a و b حتى يقبل (C_f) عند النقطة $A(1; \frac{3}{2})$ مماسا أفقيا .
2 نفرض أن : $a = 1$ و $b = 2$.

- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = \frac{xg(x)}{(x+1)^2}$.
ادرس إتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها .
استنتج مقارنة بين العددين $\frac{(0, 12346)^3 + 2}{(0, 12346)^2 + 1}$ و $\frac{(0, 12345)^3 + 2}{(0, 12345)^2 + 1}$.
عين أحسن تقريب تألفي للدالة f في جوار -1 ثم استنتج قيمة مقربة للعددين $f(-0, 999)$ و $f(-1, 01)$.
ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم $y = x$: (Δ) .

يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحتنا الرسمية
على موقع التواصل الاجتماعي

facebook

www.facebook.com/ORmathsDZ



تم تحميل هذا الملف من موقع الأستاذ راحيس عمر ORmathsDZ